



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115592145 A

(43) 申请公布日 2023. 01. 13

(21) 申请号 202211222986.8

B23Q 1/70 (2006.01)

(22) 申请日 2022.10.08

(71) 申请人 通用技术集团机床工程研究院有限公司

地址 100102 北京市朝阳区望京路4号8号楼818室

(72) 发明人 韩向阳 刘继超 赵亮 赵海琨
陈彤琳 赵思月 陈子歆 徐祎辰
齐波 尹莹

(74) 专利代理机构 北京五洲洋和知识产权代理有限公司 (普通合伙) 11387
专利代理师 刘春成

(51) Int. Cl.

B23B 23/00 (2006.01)

B23Q 17/00 (2006.01)

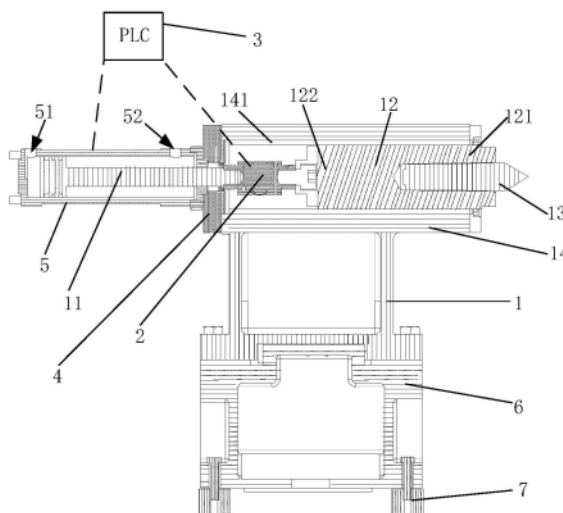
权利要求书2页 说明书6页 附图3页

(54) 发明名称

自动调节顶紧力的尾座及具有其的机床

(57) 摘要

本发明公开一种自动调节顶紧力的尾座及具有其的机床,涉及机械加工技术领域,用于实时调节对工件施加的顶紧力,包括:座体,设置有传动连接的传动杆与伸缩轴,伸缩轴的一端部安装有顶尖;力传感器,设置于传动杆与伸缩轴之间,并分别连接传动杆与伸缩轴,用于获取顶尖的实时顶紧力;可编程逻辑控制器,电性连接力传感器与座体,用于根据获取的工件的长径比确定传动杆施加的理论顶紧力,并调节传动杆施加该理论顶紧力。本发明的自动调节顶紧力的尾座及具有其的机床,可以根据加工过程中随着工件长径比的变化自动调节尾座施加给工件的顶紧力,提高了工件加工的合格率。



1. 一种自动调节顶紧力的尾座,其特征在于,包括:

座体(1),设置有传动连接的传动杆(11)与伸缩轴(12),所述伸缩轴(12)的一端部安装有顶尖(13);

力传感器(2),设置于所述传动杆(11)与所述伸缩轴(12)之间,并分别连接所述传动杆(11)与所述伸缩轴(12),用于获取所述顶尖(13)的实时顶紧力;

可编程逻辑控制器(3),电性连接所述力传感器(2)与所述座体(1),用于根据获取的工件的长径比确定所述传动杆(11)施加的理论顶紧力,并调节所述传动杆(11)施加所述理论顶紧力。

2. 根据权利要求1所述自动调节顶紧力的尾座,其特征在于,

所述可编程逻辑控制器(3)确定的所述传动杆对工件施加的顶紧力,根据如下公式计算获得:

$$F=F_0+K_0*(L_n/D_n)$$

其中,F为所述传动杆对工件施加的所述理论顶紧力, F_0 为所述传动杆对工件施加的预紧力, K_0 为工件的变形系数, L_n/D_n 为工件加工过程中各段对应长径比, L_n 为构成工件各段的长度, D_n 为工件各段的直径, n 为正整数且 $n \geq 1$ 。

3. 根据权利要求2所述自动调节顶紧力的尾座,其特征在于,

L_n/D_n 为工件加工过程中各段对应长径比的最大值, L_n 为构成工件长径比最大值对应段的长度, D_n 为工件长径比最大值对应段的直径。

4. 根据权利要求3所述自动调节顶紧力的尾座,其特征在于,

所述力传感器(2)为柱式拉压力传感器,所述传动杆(11)螺纹连接所述力传感器(2),所述伸缩轴(12)通过螺钉可拆卸连接所述力传感器(2)。

5. 根据权利要求1至4中任意一项所述自动调节顶紧力的尾座,其特征在于,

所述座体(1)设置有伸缩缸(14),所述伸缩缸(14)设置有前后两端开口的腔体(141),所述伸缩轴(12)的第一端(121)置于所述腔体(141)并可拆卸连接所述力传感器(2),所述伸缩轴(12)的第二端(122)可拆卸安装有所述顶尖(13)并从所述伸缩缸(14)的前端露出。

6. 根据权利要求5所述自动调节顶紧力的尾座,其特征在于,

所述伸缩缸(14)靠近所述力传感器(2)的一端可拆卸连接有安装盘(4),所述传动杆(11)贯穿所述安装盘(4),并连接所述力传感器(2)。

7. 根据权利要求6所述自动调节顶紧力的尾座,其特征在于,所述安装盘(4)还可拆卸连接有动力件(5),所述动力件(5)电性连接所述可编程逻辑控制器(3),所述动力件(5)包括液压缸、气缸、伺服电机中的一种。

8. 根据权利要求7所述自动调节顶紧力的尾座,其特征在于,

所述动力件(5)为液压缸,所述液压缸设置有后油孔(51)与前油孔(52),通过所述后油孔(51)与所述前油孔(52)配合供油、放油带动所述传动杆(11)沿所述腔体(141)轴线方向往复运动。

9. 根据权利要求1至4中任意一项所述自动调节顶紧力的尾座,其特征在于,

所述自动调节顶紧力的尾座还包括底座(6)与固定件(7),其中,

所述座体(1)与所述底座(6)可拆卸连接,所述底座(6)与所述固定件(7)活动连接;

所述底座(6)设置有轨道槽(61),所述固定件(7)靠近所述轨道槽(61)活动连接所述底

座(6)。

10.一种机床,其特征在于,包括:

基座(10),设置有尾座轨道(11),所述尾座轨道(11)活动连接有如权利要求1至9中任意一项所述的自动调节顶紧力的尾座;

卡盘(20),固定于所述基座(10),用于固定工件的端部;

数控系统(40),电性连接所述自动调节顶紧力的尾座的可编程逻辑控制器(3)、力传感器(2),基于获取所述可编程逻辑控制器(3)的理论顶紧力,以及所述力传感器(2)的实时顶紧力,校正所述自动调节顶紧力的尾座的实时顶紧力。

自动调节顶紧力的尾座及具有其的机床

技术领域

[0001] 本发明属于机械加工技术领域,涉及一种自动调节顶紧力的尾座及具有其的机床。

背景技术

[0002] 随着科学技术的发展以及市场竞争,机械加工的精密化程度要求越来越高,进而对组成机械的零件的加工精密度要求也随之提升,各生产厂家使用机床对零件进行加工,以保障零件的精密度。其中,机床的尾座是在加工轴类零件时,使用其顶尖顶紧工件,保证加工的稳定性。需要在尾座主轴上安装顶尖伸出以顶紧工件,或者利用夹紧机构对工件进行夹紧,而实现对工件的定位,保证加工的稳定性。其中顶尖顶紧或松开工件这一操作通常是由液压缸控制。

[0003] 相关技术中,机床在对较大的长径比工件进行加工时,一般采用一端卡盘夹紧,一端顶尖顶紧工件进行加工。机床尾座顶紧工件后,工件所受顶紧力为定值。然而,在工件加工过程中,长径比一直在发生变化。当长径比变化达到某一定值后,而顶紧力不变,则加工过程中工件在较大顶紧力作用下会产生一定挠度,造成加工精度超出公差范围,甚至造成零件报废,增加了成本。

[0004] 如何使用机床在加工较大的长径比的工件过程中,随着工件的长径比变化改变顶紧力,以保障工件的加工精度,一直是本领域技术人员一重点研究方向。

发明内容

[0005] 为解决上述问题,本发明提供了一种自动调节顶紧力的尾座及机床,以实时调节工件的顶紧力。

[0006] 根据本发明的第一方面,提供一种自动调节顶紧力的尾座,包括:座体,包括传动连接的传动杆与伸缩轴,伸缩轴的一端部安装有顶尖;力传感器,设置于传动杆与伸缩轴之间,并分别连接传动杆与伸缩轴,用于获取顶尖的实时顶紧力;可编程逻辑控制器,电性连接力传感器与座体,用于根据获取的工件的长径比确定传动杆施加的理论顶紧力,并调节传动杆施加理论顶紧力。

[0007] 优选的是,可编程逻辑控制器确定的传动杆对工件施加的顶紧力,根据如下公式计算获得: $F=F_0+K_0*(L_n/D_n)$ 其中, F 为传动杆对工件施加的理论顶紧力, F_0 为传动杆对工件施加的预紧力, K_0 为工件的变形系数, L_n/D_n 为工件加工过程中各段对应长径比, L_n 为构成工件各段的长度, D_n 为工件各段的直径, n 为正整数且 $n \geq 1$ 。

[0008] 上述任一方案中,优选的是, L_n/D_n 为工件加工过程中各段对应长径比的最大值, L_n 为构成工件长径比最大值对应段的长度, D_n 为工件长径比最大值对应段的直径。

[0009] 上述任一方案中,优选的是,力传感器为柱式拉压力传感器,传动杆螺纹连接力传感器,伸缩轴通过螺钉可拆卸连接力传感器。

[0010] 上述任一方案中,优选的是,座体设置有伸缩缸,伸缩缸设置有前后两端开口的腔

体,伸缩轴的第一端置于腔体并可拆卸连接力传感器,伸缩轴的第二端可拆卸安装有顶尖并从伸缩缸的前端露出。

[0011] 上述任一方案中,优选的是,伸缩缸靠近力传感器的一端可拆卸连接有安装盘,传动杆贯穿安装盘,并连接力传感器。

[0012] 上述任一方案中,优选的是,安装盘还可拆卸连接有动力件,动力件电性连接可编程逻辑控制器,动力件包括液压缸、气缸、伺服电机中的一种。

[0013] 上述任一方案中,优选的是,动力件为液压缸,液压缸设置有后油孔与前油孔,通过后油孔与前油孔配合供油、放油带动传动杆沿腔体轴线方向往复运动。

[0014] 上述任一方案中,优选的是,自动调节顶紧力的尾座还包括底座与固定件,其中,座体与底座可拆卸连接,底座与固定件活动连接;底座设置有轨道槽,固定件靠近轨道槽活动连接底座。

[0015] 根据本发明的第二方面,提供一种机床,包括:基座,设置有尾座轨道,尾座轨道活动连接有如上述第一方面及各优选实施例中任意一项的自动调节顶紧力的尾座;卡盘,固定于基座,用于固定工件的端部;数控系统,电性连接自动调节顶紧力的尾座的可编程逻辑控制器、力传感器,基于获取可编程逻辑控制器的理论顶紧力,以及力传感器的实时顶紧力,校正自动调节顶紧力的尾座的实时顶紧力。

[0016] 通过上述设计,本发明至少能够达到如下有益效果:

[0017] 本发明的自动调节顶紧力的尾座及其机床,通过在传动杆与伸缩轴之间设置力传感器,获取工件的实时顶紧力;通过确定工件在加工过程中已加工完成的部分的长径比数据,从而获取工件的理论顶紧力,可编程逻辑控制器根据该理论顶紧力对尾座施加的实时顶紧力进行调整,避免了尾座施加给工件的顶紧力一直不变造成的工件结构损伤,提高工件加工的合格率。

附图说明

[0018] 图1是本发明自动调节顶紧力的尾座一实施例的结构示意图;

[0019] 图2是本发明自动调节顶紧力的尾座另一实施例的A-A剖面结构示意图;

[0020] 图3是本发明机床一实施例结构示意图;

[0021] 图4是本发明机床另一实施例的局部结构的连接示意图。

[0022] 图中标号说明:

[0023] 1-座体;11-传动杆;12-伸缩轴;121-第一端;122-第二端;13-顶尖;14-伸缩缸;141-腔体;2-力传感器;3-可编程逻辑控制器;4-安装盘;5-动力件;51-后油孔;52-前油孔;6-底座;61-轨道槽;7-固定件;10-基座;20-卡盘;30-工件;40-数控系统。

具体实施方式

[0024] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。

[0025] 另外,在本发明的描述中,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明而不是要求本发明必须以特定的方位构造和操作,因此不

能理解为对本发明的限制。本发明中使用的术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接;可以是直接相连,也可以通过中间部件间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

[0026] 本发明实施例旨在解决上述相关技术中存在的技术问题提供一种根据工件长径比自动调节顶紧力的尾座。在实际操作中,车削如台阶轴类的工件,一般是将圆柱型胚料顶紧在机床的尾座上使用刀头进行车削操作,车削过程中使胚料沿其轴线方向直径改变,最终加工成所需的台阶轴工件。相关技术中对胚料施加的顶紧力为定值,在加工过程中胚料局部直径减小,使该部分不产生形变所能承受的顶紧力减小,致使直径减小的部分产生形变,影响最终加工成型的工件质量。

[0027] 本发明实施例依据技工过程中,胚料长径比 L_n/D_n 的值确定该段胚料在不产生形变前提下可承受的最大顶紧力的值 F ,其中, L_n 为台阶轴的直径为 D_n 的部分沿胚料轴线方向的长度值, D_n 为该部分的直径的值。例如,某台阶轴的长度为 L ,使用 L 长的胚料加工过程中,该胚料沿轴线方向被机床的刀头车削为不同直径的段,直径不同的各段数量如1、2、3…… n 、 $n+1$ 、 $n+2$ ……,则 $L=L_1+L_2+L_3+\dots+L_n+L_{n+1}+L_{n+2}\dots$,相邻段是一体连接的,第 n 段可以是已加工各段中长径比最大值对应的段。 L_n/D_n 的值在胚料加工过程中是可以变化的。胚料直径相同,在加工完成 $n-1$ 段后,胚料长径比最大值可能为 L_{n-1}/D_{n-1} ,则以 L_{n-1}/D_{n-1} 作为计算理论顶紧力的长径比。在开始加工第 n 段时,仍以 L_{n-1}/D_{n-1} 作为计算理论顶紧力的长径比,但随着第 n 段的长度增加,可能 L_n/D_n 的值随着车削第 n 段的过程推进会增大,比如 L_n 超过 L_{n-1} 或者 D_n 减小的情况,使 L_n/D_n 的值大于 L_{n-1}/D_{n-1} ,则以 L_n/D_n 作为计算理论顶紧力的长径比。 D_n 、 L_n 可以从机床数控系统中获取的刀头的坐标中的数据, D_n 可以是 x 轴的数值, L_n 可以通过 z 轴的数值确定的,例如,胚料的端部置于坐标系中 z 轴的0点位置,则第一段的长度值 L_1 可以是 z 轴数值的绝对值,加工第 n 段时以刀头所在位置的 z 值减去第 $n-1$ 段结束时刀头所在位置的 z 值,二者之差的绝对值长度即为当前加工段的长度,若在坐标系中各段的长度可以分别记作为 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 …… Z_n 、 Z_{n+1} ……等各值,则总长度可以是 $L=Z_1+Z_2+Z_3+\dots+Z_n+Z_{n+1}\dots$ 。

[0028] 由于台阶轴工件由多段构成,每一段的直径不同,长度也可能不同。因此,本发明实施例在加工工件过程中,对胚料施加的实时顶紧力的值,可以是以上各段中能承受的最大顶紧力中的最小值,该最小值可以随着加工过程实时变化。例如,某一台阶轴由三段不同直径的部分构成,根据长径比 L_n/D_n 计算得出该材料的台阶轴第一段可承受的最大顶紧力为1000N,第二段可承受的最大顶紧力为900N,第三段可承受的最大顶紧力为950N,则车削完成第一段后对胚料加工第二段,此过程中对胚料的顶紧力需随着加工第二段的进程逐渐降低至900N。单独加工第三段可以将对胚料施加的顶紧力增至950N,但胚料为一体结构,考虑到超过900N会使加工完成的第二段产生形变,所以最终对胚料施加的顶紧力的值仍保持为900N。以下结合附图对本发明实施例的自动调节顶紧力的尾座进行详细说明。

[0029] 图1是本发明自动调节顶紧力的尾座一实施例的结构示意图;图2是本发明自动调节顶紧力的尾座另一实施例的A-A剖面结构示意图,如图1与图2所示,本实施例的自动调节顶紧力的尾座可以包括座体1、力传感器2以及可编程逻辑控制器3,其中,座体1可以包括传动连接的传动杆11与伸缩轴12,该伸缩轴12的一端部安装有顶尖13。力传感器2可以设置于传动杆11与伸缩轴12之间,并分别连接传动杆11与伸缩轴12,用于获取顶尖13的实时顶紧力。可编程逻辑控制器3可以电性连接力传感器2与座体1,用于根据获取的工件30的长径比

确定传动杆11施加的理论顶紧力,并调节传动杆11施加该理论顶紧力。

[0030] 本实施例中,顶尖13作用于待加工的细长的工件30的一端,将工件30顶紧在机床上,保障在加工工件30过程中,工件30中心轴线不产生位移。其中,对工件30施加的实时顶紧力的大小可以通过力传感器2测得。在对工件30加工过程中,工件30的直径或者工件30的局部的直径由于车削操作减小。若顶尖13对工件30施加的顶紧力的大小保持不变,则工件30容易在直径减小的位置处产生形变。本实施例通过获取工件30沿其轴线方向各位置的直径尺寸以及工件30的长度等数据,计算获得沿工件30轴线方向各位置的长径比,根据长径比确定沿工件30轴线方向每一位置可承受的最大顶紧力作为理论顶紧力。并且,该理论顶紧力为沿工件30轴线方向各个位置可承受的最大顶紧力中的最小值,这样才能保障工件30每一位置在该理论顶紧力的作用下不产生形变,保障工件30加工的合格率。

[0031] 传动杆11、伸缩轴12、力传感器2以及顶尖13同轴设置,可以提高力传感器2所获取的实时顶紧力的准确性,该实时顶紧力与通过传动杆11、伸缩轴12传递至顶尖13的顶紧力相等。若力传递不同轴,则容易产生偏差,顶尖13对工件30施加的顶紧力小于力传感器2测得的实时顶紧力的大小,容易造成车削工件30过程中,由于工件30实际所受到顶尖13的顶紧力小,而产生径向的位置偏移,影响工件30的加工精度,甚至使工件30报废。

[0032] 本实施例可以在可编程逻辑控制器3(Programmable Logic Controller,PLC)编辑或者输入尾座顶紧力公式模型,以用来确定顶尖13对工件30施加的理论顶紧力大小,实现对加工工件30不同长径比尺寸时施加不同的顶紧力。加工工件30过程中,可编程逻辑控制器3可以自动获取工件30的长度值和高度值,该高度值可以是工件30的直径或者半径等数据,其获取方式可以是可编程逻辑控制器3根据机床的数控系统40中车削刀具的坐标值计算得到。可编程逻辑控制器3可以是插件连接到机床的数控系统40的接口,通过获取刀头坐标数据确定车削位置处胚料的长度与直径。可编程逻辑控制器3与力传感器2以及动力件5电性连接,获取力传感器2测得的实际顶紧力,并与理论顶紧力对比,根据对比结果调节动力件5,使动力件5施加的实际顶紧力调节为与理论顶紧力相等。

[0033] 在一些实施例中,可编程逻辑控制器3确定的传动杆对工件30施加的顶紧力,可以根据如下公式计算获得: $F=F_0+K_0*(L_n/D_n)$ 其中, F 为传动杆对工件30施加的理论顶紧力, F_0 为传动杆对工件30施加的预紧力, K_0 为工件30的变形系数, L_n/D_n 为工件30加工过程中各段对应的长径比的最大值, L_n 为构成工件长径比最大值对应段的长度, D_n 为工件长径比最大值对应段的直径, n 为正整数且 $n \geq 1$ 。上述变形系数可以与工件30各段的长径比 L_n/D_n 成反比,即 L_n/D_n 的值越大, $K_0*(L_n/D_n)$ 计算所得的数值越小, K_0 可以是基于工件30的制作材料以及工件已完成加工的部分的长径比确定。对工件30施加的预紧力 F_0 可保障工件30在机床上不会脱落即可,具体数值可以根据不同材料以及不同尺寸的工件30确定,本实施例在此不做具体限定。可编程逻辑控制器3电性连接座体1的动力件5,以根据加工胚料过程中 L_n/D_n 的变化,将动力件5施加的实际顶紧力调节为与理论顶紧力数值相等。

[0034] 在一些实施例中,力传感器2为柱式拉压力传感器,传动杆11螺纹连接力传感器2,伸缩轴12通过螺钉可拆卸连接力传感器2。柱式拉压力传感器以弹性体为中介,通过力作用在帖传感器两边的电阻应变片使它的阻值发生变化,再经过相应的电路转换为电的信号,其精度高、测量范围广、寿命长、结构简单以及频响特性好。本实施例中传动杆11与伸缩轴12连接力传感器2的方式也可以互换,其目的是保障传动杆11、伸缩轴12以及力传感器2避免

产生轴向位移,影响力传感器2的测量精度。另外,传动杆11螺纹连接力传感器2,以及伸缩轴12通过螺钉可拆卸连接力传感器2的方式,可以方便更换传动杆11或者伸缩轴12或者力传感器2,以在其中任一结构损伤后可以单独更换,降低本实施例的自动调节顶紧力的尾座的维修成本。

[0035] 进一步地,在一些实施例中,如图2所示,座体1设置有伸缩缸14,伸缩缸14设置有前后两端开口的腔体141,伸缩轴12的第一端121置于腔体141并可拆卸连接力传感器2,伸缩轴12的第二端122可拆卸安装有顶尖13并从伸缩缸14的前端露出。本实施例中伸缩缸14的腔体141的直径可以与伸缩轴12的直径相同,进一步保障伸缩轴12可以只沿伸缩轴12的轴向运动,避免沿径向产生位移造成的力传感器2测量结果不准确,并且可以对力传感器2起到一定的防护作用,避免污染以及外接冲击造成的力传感器2结构损伤。

[0036] 在一些实施例中,伸缩缸14靠近力传感器2的一端可拆卸连接有安装盘4,传动杆11贯穿安装盘4,并连接力传感器2;安装盘4还可拆卸连接有动力件5,动力件5电性连接可编程逻辑控制器3,动力件5可以包括液压缸、气缸、伺服电机中的一种。具体地,可编程逻辑控制器3可以电性连接液压缸的控制器或者气缸的控制器或者伺服电机的控制器。本实施例中动力件5作为座体1的一部分,可以是可拆卸固定在安装盘4上,为传动杆11提供动力,对力传感器2产生顶紧力,进而传递至顶尖13顶紧工件30。传动杆11可以贯穿安装盘4并伸入到上述腔体141内连接力传感器2。在安装盘4上还可以设置密封圈对传动杆11穿过安装盘4的部分进行密封,避免外界污染进入到腔体141中。

[0037] 本实施例中动力件5的种类可以根据实际需求进行选择,本实施例在此不做具体限定。动力件5为液压缸,液压缸设置有后油孔51与前油孔52,通过后油孔51与前油孔52配合供油、放油带动传动杆11沿腔体141轴线方向往复运动。具体地,如图2所示,可以通过后油孔51向液压缸内注油,通过不断注油,液压油占据的液压缸靠左端的空间逐渐增大,进而推动传动杆11向右移动顶紧力传感器2,将顶紧力传递至顶尖13顶紧工件30。同理,适用于气缸。动力件5也可以选择为伺服电机,伺服电机可以实现位置、速度和力矩的闭环控制,高速性能好,抗过载能力强,性能稳定,适用于有高速响应要求的场合,加减速的动态响应时间短,噪音低。

[0038] 在一些实施例中,自动调节顶紧力的尾座还包括底座6与固定件7,其中,座体1与底座6可拆卸连接,底座6与固定件7活动连接;底座6设置有轨道槽61,固定件7靠近轨道槽61活动连接底座6。本实施例中座体1可以是与底座6可拆卸连接,具体的,可以通过螺栓螺母配合连接,也可以是通过螺钉、销钉等连接件实现可拆卸连接,本实施例在此不做具体限定。本实施例将座体1与底座6设置为可拆卸连接,可以根据不同的安装环境,例如高度、安装角度,从而配置不同的底座6,实现可以将座体1安装至不同的机床或者其它设备上实现顶紧工件30的操作。

[0039] 进一步地,在底座6设置轨道槽61并为底座6配置固定件7可以将沿设定的轨道将底座6进行安装,并且通过固定件7将底座6紧固安装在目标机床或者设备上,提高本实施例自动调节顶紧力的尾座固定的稳定性,进而提高工件30加工的精确度,以及工件30的合格率。

[0040] 基于相同或相似的设计思路,本发明实施例的第二方面提供一种机床。图3是本发明机床一实施例结构示意图;图4是本发明机床另一实施例的局部结构的连接示意图。如图

3与图4,并结合图1与图2,本实施例的机床可以包括基座10、卡盘20以及数控系统40,其中,基座10可以设置有尾座轨道11,尾座轨道11活动连接有如上述第一方面及各优选实施例中任意一项的自动调节顶紧力的尾座。卡盘20可以固定于基座10,用于固定工件30的端部;数控系统40可以电性连接自动调节顶紧力的尾座的可编程逻辑控制器3、力传感器2,基于获取可编程逻辑控制器3的理论顶紧力,以及力传感器2的实时顶紧力,校正自动调节顶紧力的尾座的实时顶紧力。

[0041] 加工工件30前,将上述自动调节顶紧力的尾座通过底座6的轨道槽61安装到本实施例的机床的尾座导轨上,底座6沿尾座导轨调到指定位置后,拧紧固定件7设置的螺钉,由该螺钉将底座6锁紧在机床的尾座导轨上。加工工件30时,如图3所示,工件30的左端由件卡盘20夹持,右端由件顶尖13顶紧,顶尖13安装在伸缩轴12上,伸缩轴12通过螺钉连接柱式拉压力传感器的力传感器2。柱式拉压力传感器与传动杆11的右端螺纹连接,安装盘4连接动力件5与伸缩缸14,后油孔51和前油孔52连接油路,进而驱动传动杆11,因柱式拉压力传感器在件传动杆11和伸缩轴12之间,其可以测出顶尖的实时顶紧力。

[0042] 通过传动杆11和伸缩轴12之间加装柱式拉压力传感器并连接到连接到PLC3与机床的数控系统40,将数据显示在数控系统40的系统面板上,可在数控系统40预留按钮界面实时显示实时顶紧力与PLC3确定的理论顶紧力,通过实时显示的力传感器2测得的实时顶紧力,以及PLC3中预设程序模型计算得出的理论顶紧力数值对比,可以实现实时校正动力件5对传动杆11实施的,并通过力传感器2以及伸缩轴12传递至顶尖13的实时顶紧力的数值,提高使用本实施例的机床加工工件30的合格率。

[0043] 由技术常识可知,本发明可以通过其它的不脱离其实质或必要特征的实施方案来实现。因此,上述公开的实施方案,就各方面而言,都只是举例说明,并不是仅有的。所有在本发明范围内或在等同于本发明的范围内的改变均被本发明包含。

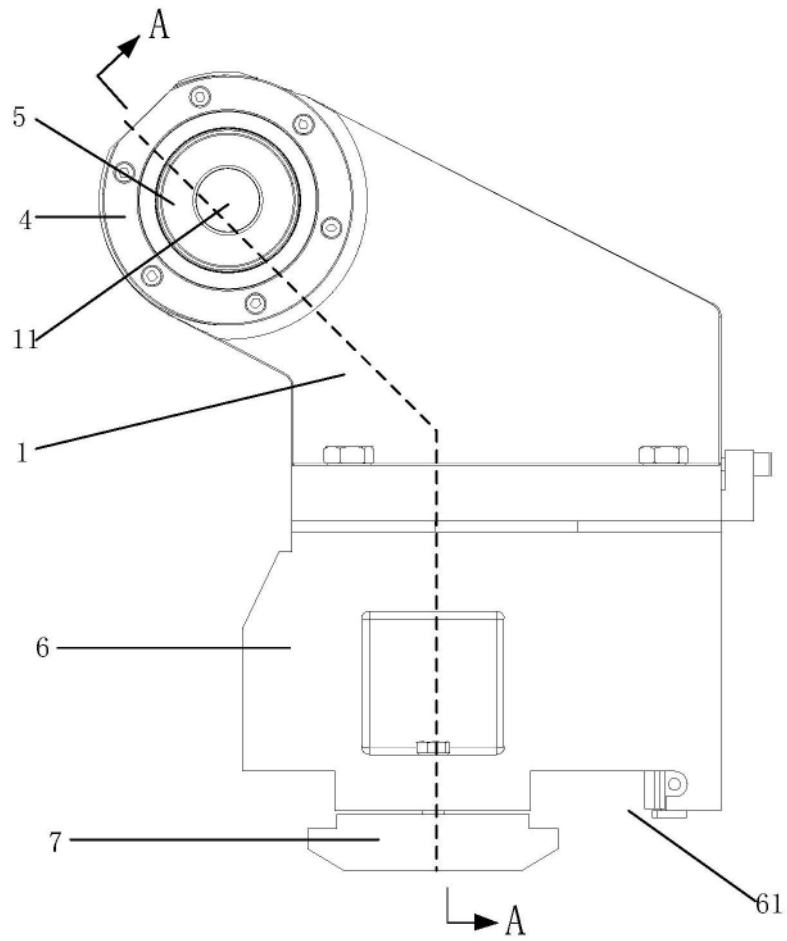


图1

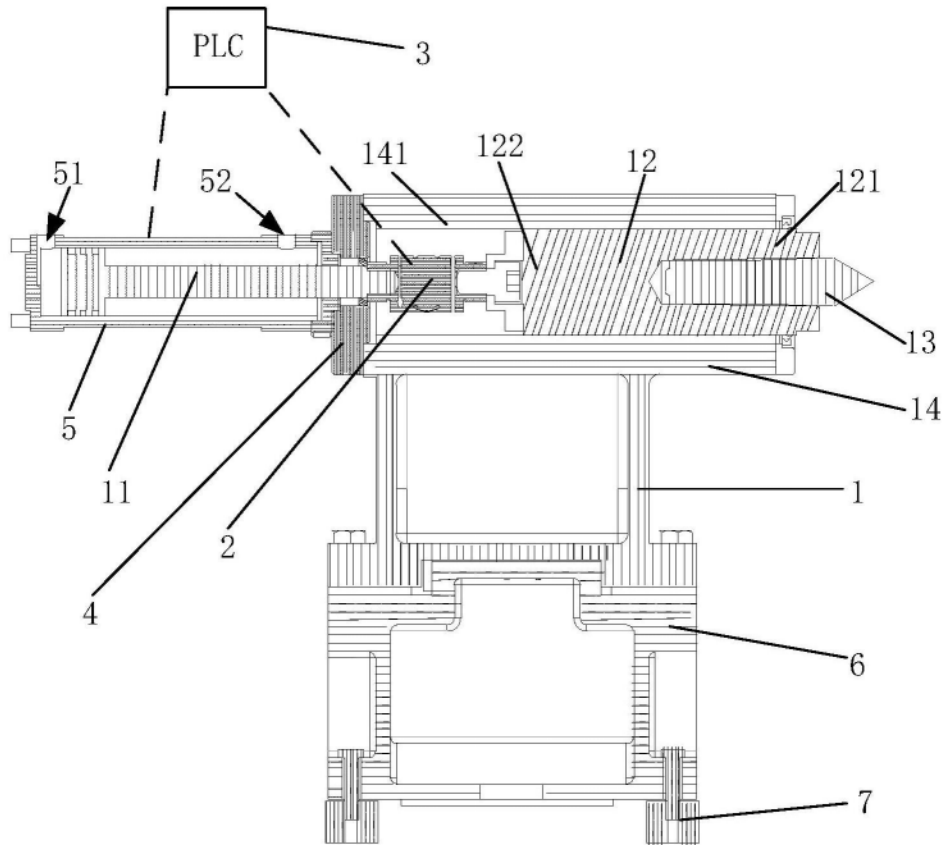


图2

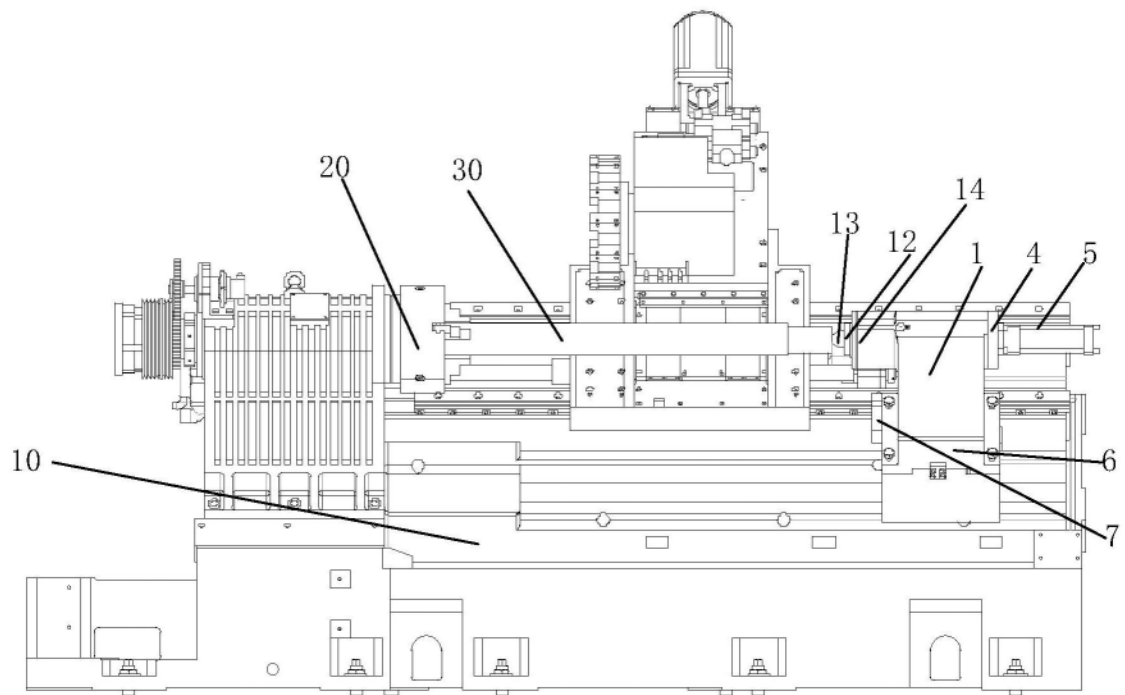


图3

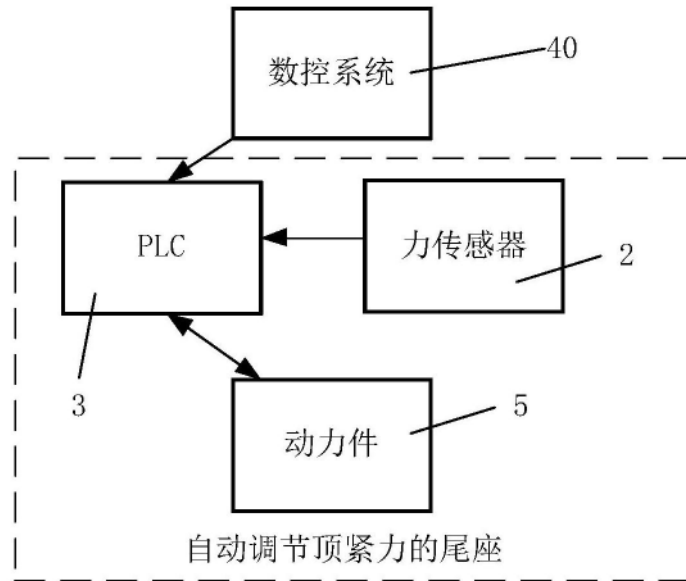


图4